
Prosjektoppgave

Prosjektarbeidet i INGA2301/INGG2301/INGT2301 Ingeniørfaglig systemtenkning gjennomføres i tverrfaglige grupper på tvers av studieprogram. Prosjektarbeidet starter i uke 3 og avsluttes med innlevering av prosjektrapport i uke 18. Projektrapporten representerer 40 % av sluttkarakteren i emnet, og gruppa får felles karakter.

Gruppene velger fritt tema for prosjektet, men vi har inkludert noen aktuelle caser i slutten av dette dokumentet som dere gjerne kan ta utgangspunkt i dersom dere ønsker det. Disse er generelt brede og komplekse tematikker med masse problemer å ta tak i. Gruppen kan gjerne velge et tema relatert til bacheloroppgaven(e) til noen av gruppemedlemmene dersom det er aktuelt. Gruppen skal velge et problem eller behov i en bransje de kjenner til, og gjennomføre en mulighetsstudie. En mulighetsstudie innebærer å samle informasjon fra potensielle brukere og kunder, konkurrenter, eksperter, bransjeaktører for å forstå behov og hva som trengs for å løse problemet. I tillegg gir mulighetsstudien innsikt om hvordan dere kan lage en teknisk løsning.

Sluttresultatet skal være en analyse av behov og muligheter samt en presentasjon av en løsning basert på informasjonen dere samler. Merk at fokus i denne prosjektoppgaven ikke er å utvikle det tekniske konseptet. Vi forventer at dere aktivt referer til data dere har samlet inn gjennom kontakter (kontaktlogg er et obligatorisk vedlegg), eventuelle intervju, litteratur og andre kilder for å bygg opp argumentasjon rundt ulike valg. Mulighetsstudien er veldig lik en forretningsplan for en forretningsidé, men med mer fokus på god prosess. Forretningsideen dere lander på trenger ikke å være levedyktig for at det er en god oppgave, men dersom man får mange tegn tidlig i prosjektperioden om at det ikke er et behov eller betalingsvillighet for forretningsideen bør man vurdere å grave videre i noe annet. Her må man ofte bruke skjønn; sparr gjerne med medstudenter, student-/læringsassistenter og faglærere i prosessen.

Vær kildekritisk, særlig om dere får kilder eller argumentasjon fra språkmodeller (ChatGPT, Copilot og lignende). Gjør god kildeføring og sørg for kvalitet i sluttproduktet dere leverer. Bruk gjerne verktøy for å få tydelig og forbedret språk, men sørg for en tekst drevet av argumentasjon og gode poeng (som representerer det markedet og folka dere har vært i kontakt med). Bruk en gjennomgående referansestil.

Grupper

Prosjektgruppene er satt sammen som tverrfaglige grupper på tvers av studieprogram. Gruppeinndelingen blir gjort tilgjengelig i forbindelsen med kickoff i uke 3. Bruk kompetansen i gruppa, hver enkelt deltagers interesser, og arbeidet dere eventuelt gjør i bacheloroppgavene.

- Hvilke faglige styrker har gruppa?
- Hvordan kan kompetanse fra studieprogram/spesialisering, emner og bacheloroppgave brukes i konseptet?
- Hva kan være temaer for konseptutvikling når dere ser på faglig overlapp i gruppa?
- Hva er fellesinteresser i gruppa?

Innlevering sluttrapport:

- Inspira, med tidsfrist onsdag **30. april kl. 14.00** (merk at undervisningen i emnet avsluttes i uke 13 og at det er mulig å levere prosjektoppgaven i god tid før fristen dersom gruppen ønsker det)

Læringsutbytte

Prosjektarbeidet bygger opp under spesifikke læringsutbytter i emnebeskrivelsen:

- Kombinasjon av de ulike delene av emnet, og forhandling og avveining mellom ulike interesser og kriterier, inkludert økonomi og miljø
- Trening i vurderinger under usikkerhet ved å utvikle og bruke fremtidsestimater i en beslutningsprosess
- Gjennom en praktisk entreprenørskapsoppgave bli kjent med etiske dilemma som kan oppstå og hvordan man kan ivareta hensynet til etikk, miljø, teknologi, økonomi, individ og samfunn
- Formidle forretningsmessige og bærekraftsmessige problemstillinger innenfor ingeniørfaget til fagpersoner innen eget og andre fagfelt

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for prosjektoppgaven, for å kvalifisere til vurdering. Se mer om de enkelte på Blackboard:

- Samarbeidsavtale – 1. februar 2026
- Forretningsidé (beskrivelse av problem, problemstilling og idé) – 1. februar 2026
- Midtveispresentasjoner – uke 7-9

Obligatoriske vedlegg

Som vedlegg til prosjektoppgaven skal det ligge en utfylt *kontaktlogg*. Denne vil bli gjennomgått i undervisningsopplegg i entreprenørskap og mal (Excel-format) blir lagt ut på Blackboard. Kontaktloggen er en grundig oversikt over kommunikasjon med ulike kontaktpersoner i løpet av prosjektarbeidet. Dersom dere har lengre samtaler med kontakter, kan dere legge det ved som intervju. Det er ønskelig at dere ringer og oppsøker potensielle kunder, brukere, aktører i markedet eller aktører som selger konkurrerende løsninger, leverandører og andre som har innsikt rundt deres problemstilling over telefon eller fysisk oppmøte. **Innsikten dere får fra brukere, marked og bransje rundt problemstilling skal være førende for løsningen deres.**

Vedlegg skal ligge i det samme dokumentet som prosjektoppgaven. Det er ikke godkjent å bruke linker i dokumentet som fører til eksterne dokument og slike linker vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen.

I oppgaven må dere fremlegge konkrete tall og ta en del antagelser (argumenter godt for disse). Dere kan hente inn tall gjennom samtaler som nevnt over, eller ved å søke opp reguleringer, rapporter og regnskapstall fra bedrifter (f.eks. www.proff.no). Det er viktig at dere tar nødvendige forutsetninger for å kunne estimere tallene, og det er videre viktig at dere beskriver hvilke forutsetninger dere tar, og hvorfor akkurat disse. Dette vil bli gjennomgått underveis i undervisningsopplegget.

Beregninger kan legges som vedlegg, eller brukes aktivt i teksten der det er relevant. Dersom beregninger ligger som vedlegg, er det viktig at de viktigste resultatene er inkludert i rapportteksten, med referanse til vedlegg.

Ordbegrensning for projektrapporten er maksimalt 5 000 ord. I beregningen av antall ord inngår all tekst (del 1-5 i oversikten nedenfor), unntatt figurer, tabeller, figur-/tabelltekst, referanseliste og vedlegg. Teksten kan godt være kortere enn 5000 ord, men ikke lengre.

Prosjektrapporten skal bestå av følgende deler:

1. Sammendrag (maksimalt 250 ord)

En kort oppsummering av prosjektrapporten.

- Relevans: Hvorfor er det viktig å se nærmere på det dere skriver om i rapporten?
- Kort om det underliggende problemet/behovet dere har valgt å ta utgangspunkt i, og hvordan deres konsept (produkt/tjeneste) kan løse dette problemet?
- Sammendraget skal inneholde en kort oppsummering av hovedfunn, og overordnet evalueringen av konseptet fra bærekraftsmessig, samfunnsmessig og økonomisk ståsted.

2. Problem/behov

- Definer og beskriv problemet dere ønsker å løse. Hvem har problemet? Hvordan løses dette i dag? Hva er samfunnsmessige ringvirkninger av problemet? Hvor stort er problemet (f.eks. kan man si noe om hvor mange det berører)? Består problemet av flere delproblem?
- Basert på informasjon dere henter inn, lag et konsept for en teknologisk løsning som har et kommersielt potensial. Løsningen skal henge sammen med problemet dere tar utgangspunkt i. Løsningen trenger ikke å beskrives i detalj, men jo mer informasjon man har på plass jo enklere vil det være å gjøre beregninger senere.
- Vurder om problemet er økende sett i lys av samfunnsmessige og bærekraftsmessige utfordringer frem mot år 2030. Kan man si at konseptet deres støtter nødvendig omstilling for å løse disse utfordringene?
- Beskriv styrkene i gruppa som gjør dere godt egnet til å løse dette problemet og til å utvikle konseptet (ta gjerne utgangspunkt i *hvem dere er, hva dere kan, og hvem dere kjenner* og bruk kunnskapen dere har tilegnet dere i løpet av semesteret, deres fagbakgrunn og interesser, relevante kilder, samt informasjon dere har innhentet gjennom samtaler med personer som beskrevet i kontaktloggen). Dersom dere anser at dere trenger annen kompetanse inn kan dere gjerne si noe om det.

3. Mulighetsanalyse

Analyser de **entreprenørielle** aspektene og den **økonomiske** bærekraften for konseptet. Analysen skal inneholde følgende:

- Markedspotensial
 - Hvem er kunde og hvem er bruker av konseptet deres?
 - Hvordan løser kunden/brukeren problemet (dekker behovet) i dag?
 - Hvordan skaper konseptet deres verdi?
 - Bestem pris for konseptet, og beskriv hvordan dere fastsetter prisen og hva dere baserer vurderingen på. Er kundene villige til å betale denne prisen? Benytt kundeundersøkelser eller andre kilder i argumentasjonen.
 - Kan man segmentere markedet i ulike delmarked? Beskriv markedet/markedssegmentet dere vil fokusere på og estimer markedsstørrelsen – hvor mange potensielle kunder eksisterer? Ta forutsetninger og begrunn dem der det er nødvendig.
 - Bruk kilder, argumenter for og tallfest hvordan dere estimerer at markedet vil vokse fremover.
- Forretningsmodell, kommersialisering og økonomiske betraktninger
 - Beskriv forretningsmodellen til konseptet (dere kan bruke Business Model Canvas som et verktøy).
 - Beskriv hvordan dere planlegger å kommersialisere konseptet, og hva de viktigste ressursene som trengs til dette er.

- Beskriv hva de viktigste kostandene er, og hvor de viktigste inntektene kommer fra.
- Hvilke finansieringskilder er relevante for konseptet, hvorfor?

4. Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver

Analyser den **miljømessige** og **sosiale/samfunnsmessige** bærekraften for konseptet. Analysen skal inneholde følgende:

- Relasjon til utviklingsmål. Betrakt norske og/eller internasjonale politiske utviklingsmål for klima, energi, ressursbruk og bærekraftig utvikling som er relevante for deres konsept og vurder hvordan forretningsideen deres vil passe med disse utviklingsmålene. Slike koblinger kan være endret etterspørsel og/eller marked for konfliktbelagte ressurser, andre ressursbegrensninger (energi, materialer, arealer eller annet), tilbakekoblingseffekter eller annet.
- Bidrag til bærekraftig utvikling. Fastsett de viktigste aspektene/faktorene ved problemet og løsningen med tanke på bærekraft. Vurder om det er aspekter ved produksjon, bruk eller avhending av konseptet (som produkt eller tjeneste) som kan være problematisk eller fordelaktige for energi, klima, ressursbruk, helse, økosystemer eller andre miljøaspekter. Beskriv og begrunn hvordan konseptet kan bidra positivt til bærekraftig utvikling, eller hvordan det kan utformes slik at miljøkonsekvenser minimeres.
- Miljøanalyse. Bruk som grunnlag én eller flere av metodene for miljøvurdering som vi beskriver i dette emnet: livsløpsvurdering, fotavtrykksanalyse og materialstrømsanalyse. Dette kan være egne (forenklede) analyser, eller bruk av data fra studier gjort av andre for lignende eller tilknyttede konsept. Velg metoden(e) som per mest relevant(e) for konseptet. Gjør antagelser og begrunn dem det er nødvendig. Om det gjenstår spørsmål som dere ikke kan svare ut, beskriv hvordan dette eventuelt kan gjøres.

5. Sammenstilling, refleksjon og diskusjon (maksimalt 750 ord)

- Sammenstill og diskuter egenskaper ved konseptet deres for økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig bærekraft, og avveininger mellom de ulike bærekraftshensynene. Hva er deres vurdering av bærekraft for konseptet? Klarer dere å oppfylle alle målene for problemstillingen og løse det aktuelle problemet?
- Reflekter over usikkerhetsmomenter/begrensninger i arbeidet som er gjort.
- Er konseptet verdt å gå videre med? Vil dere som gruppe gå videre med prosjektet?

6. Referanseliste

7. Vedlegg (som en del av rapportdokumentet)

- Kontaktlogg (minst 10 gode informanter). Kontaktene skal benyttes aktivt i rapporten
- Driftsbudsjett
- Beregninger

Casebeskrivelser

Oversikten nedenfor inneholder fem forslag til aktuelle tematikker for prosjektarbeidet, ment som inspirasjon ved valg av problemstilling. Dere velger selv om dere ønsker å ta utgangspunkt i en av casene eller om dere vil velge en helt annen tematikk.

1. Matsikkerhet og beredskap

Over halvparten av all mat vi spiser i Norge er avhengig av import, enten som råvarer, ferdige produkter eller gjennom fôr til husdyr og fisk (Riksrevisjonen.no, Rapport, 2023). I oktober 2023 kom Riksrevisjonen med rapporten *Matsikkerhet: Vi er ikke godt nok forberedt* (Riksrevisjonen, 2023) hvor de blant annet skriver: «Myndighetene har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skulle oppstå. Vi er ikke godt nok forberedt i dag.» (Riksrevisjonen.no, 2023). Tematikken **matsikkerhet og beredskap** kan være utgangspunktet for prosjektoppgaven.

Det at Norge er sterkt avhengig av matimport gjør landet sårbart for forstyrrelser i globale forsyningskjeder og internasjonal matlogistikk. Eksempelvis kan krig og konfliktpåvirkninger i viktige matproduserende land eller som del av handelsruter føre til knapphet på enkelte varer, tollreguleringer og økte priser. Mulige nye pandemier, samt klimaendringer, kan også føre til forstyrrelser i matvareproduksjon og -transport.

Norsk selvforsyningsgrad var i 2023 46% (Helsedirektoratet.no, 2024), noe som gjør Norge til et av de landene i verden som importerer mest mat. For at vi skal kunne spise oss mette, trenger vi at noen produserer maten vi skal spise, og vi er derfor avhengige av velfungerende internasjonale markeder, men også av stabil energiforsyning da energisvikt kan føre til omfattende problemer, bl.a. for dyrehold og kjøttproduksjon. Samtidig har vi mye sjømat tilgjengelig fra fiskeri og havbruk.

Norske værforhold, mye fjell og lite egnet jordbruksareal setter klare rammer for vår egen matkornproduksjon, og derfor importerer vi både nødvendige matvarer og fôr. Men – vi kjøper også inn varer vi faktisk kunne produsert her hjemme. Ved å satse mer på egen produksjon, kan vi redusere sårbarheten og øke beredskapen betraktelig. Den økende usikkerheten knyttet til global matproduksjon og internasjonale handelssystemer gjør matsikkerhet og beredskap til dagsaktuelle tema for prosjektoppgaven.

Forretningsidé

Under følger noen utvalgte eksempler på relevante retninger for en forretningsidé. Dette er ment som inspirasjon og må ikke forstås som begrensende for hva forretningsidéen deres kan handle om. Med **matsikkerhet og beredskap** som tema kan dere gjerne finne andre områder for et konsept, eller eksisterende løsninger anvendt på et nytt område. Benytt gjerne egne kompetanser og interesser som utgangspunkt.

- Effektivisering av matproduksjon
Digital overvåking hvor man bruker sensordata, droner eller satellittdata for å overvåke og optimalisere matproduksjon, både innen plantevekst og dyrehold, samt produksjon av innsatsmidler som fôr og gjødsel. Dette kan potensielt føre til mer effektiv matproduksjon, redusert vann- og næringsforbruk, samt økt kontroll og forutsigbarhet i matproduksjonen, og gjøre norsk jordbruk mer robust i møte med klimaendringer og globale kriser. Imidlertid vil denne typen forretningsidé være avhengig av stabil krafttilgang, noe som også bør belyses.
- Biokull
«Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres. I tillegg gir metoden sterkere og sunnere planter – helt naturlig» (Sintef, 2017). Ved å produsere biokull fra landbruksavfall eller annet organisk avfall, kan man effektivt binde CO₂ fra atmosfæren og lagre karbon i kullet i jorda (Sintef, 2017). «Biokull er et materiale som likner trekull, og som kan brukes for å øke karboninnholdet

i jord og som jordforbedringsmiddel. Biokull lages i en prosess som kalles pyrolyse som innebærer oppvarming av biomasse ved høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen. Under pyrolyse gjennomgår karbonet i biomassen endringer på molekylært nivå, noe som fører til at biokull blir svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Det betyr i praksis at hvis man lager biokull og pløyer det ned i jorda, kan det bli liggende der i flere hundre år. (...) Plantene gjør jobben med CO₂-opptak, og biokull gjør jobben for å stabilisere og lagre karbonet. Det er beregnet at biokull kan være i stand til å motvirke karbonutslipp til atmosfæren med 0,7 Gigatonn CO₂-ekvivalenter per år globalt.» (NIBIO, 2017). Det er imidlertid viktig at natur ikke kuttes ned for å produsere biokull, og refleksjoner rundt dette vil være fordelaktig i besvarelsen.

- **Matteknologi**
Matteknologi handler om bruk av teknologi for å produsere, utvikle og overvåke matvarer. Vertikal dyrking er en type matteknologi hvor matproduksjon gjøres ved at planter vokser i vertikale lag stablet oppå hverandre gjerne i kontrollerte miljøer innendørs (se Forskning.no, 2020, for mer informasjon om denne potensielle forretningsideen). Utvikling av drivhus basert på solenergi og vannresirkulering kan være en annen aktuell forretningsidé. Hydroponisk eller aeroponisk system innebærer dyrking uten jord, og med minimalt vannforbruk ved at vann og næring i stedet sprøytes på røttene til plantene (Garzón et al., 2023). Sistnevnte kan spare betydelig vannforbruk sammenlignet med tradisjonelt jordbruk (Lakhari et al., 2018).
- **Beredskapslager eller -pakker, utdanning og kunnskap**
Styrking av hjemmeberedskap inklusiv tørrmat, vann og nødvendige medisiner. Utstyr for dyrking av grønnsaker og urter hjemme, selv med små arealer. Opplæring i bruk av teknikker som sylting, tørking og fermentering. Kunnskapsarbeid hvor økt fokus på matforståelse i skoler og medier prioriteres – lære unge hvordan mat produseres, lagres og tilberedes på en effektiv måte, også i krisetider. Disse forretningsideene kan inkludere eksempelvis rådgivningspakker og opplæring.
- **Lokale matnettverk, utdanning og kunnskap**
Støtte til urbant landbruk (tomater på byens takterrasser), parsellhager, plattformer og kommunikasjonskanaler som kobler småprodusenter av jordbruksvarer direkte med kunder, kunnskap om regenerativt jordbruk for å bedre jordkvalitet og avlinger, frøbanker, matberedskap på lokalt nivå. Frivillighet og hjelp til utsatte grupper, eksempelvis hjelp av eldre, studenter i fremmed by eller andre sårbare ved kriser.

Referanser og videre lesning

- Bondelaget.no, «Importvern», 2025. <https://www.bondelaget.no/bondelaget-mener/internasjonalt/importvern/#:~:text=Stor%20andel%20import-.Importen%20av%20landbruksvarer%20til%20Noreg%20er%20i%20dag%20p%C3%A5%20118.kroner%20kvart%20%C3%A5r%20fr%C3%A5%20EU> .
- Forskning.no, «Vertikalt landbruk» viser potensial: Skal framtidens grønnsaker dyrkes i høyhus?» 2020. <https://www.forskning.no/innovasjon-landbruk-miljoteknologi/vertikalt-landbruk-viser-potensial-skal-framtidens-gronnsaker-dyrkes-i-hoyhus/1775295>
- Garzón, J., Montes, L., Garzón, J., & Lampropoulos, G. (2023). Systematic review of technology in aeroponics: Introducing the technology adoption and integration in sustainable agriculture model. *Agronomy*, 13(10), 2517.
- Helsedirektoratet.no, «Utviklingen i norsk kosthold», 2024. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utviklingen-i-norsk-kosthold/Utviklingen%20i%20norsk%20kosthold%202024,%20fullversjon.pdf/_attachment/i

nline/fbb58f07-84e1-4e8f-b8f3-e1e031afc9b7:62751e67aca303fe079d690fd1d711419d29ecc4/Utviklingen%20i%20norsk%20kosthold%202024,%20fullversjon.pdf

- Lakhari, I. A., Gao, J., Syed, T. N., Chandio, F. A., & Buttar, N. A. (2018). Modern plant cultivation technologies in agriculture under controlled environment: A review on aeroponics. *Journal of plant interactions*, 13(1), 338-352.
- NIBIO, "Biokull", 2017
<https://www.nibio.no/tema/jord/organisk-avfall-som-gjodsel/biokull>
- NIBIO POP, «Bruk av biokull til grønne tak», 2022
<https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2999951>
- Regjeringa.no, «Matsikkerhet», 2025.
<https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/>
- Riksrevisjonen.no, Pressemelding: «Matsikkerhet: Vi er ikke godt nok forberedt», 2023
<https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18011483/matsikkerhet-vi-er-ikke-godt-nok-forberedt?publisherId=17846918&lang=no>
- Riksrevisjonen.no, Rapport: «Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet», 2023.
<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/matsikkerhet-og-beredskap-pa-landbruksomradet/>
- Sintef, «Denne geniale metoden binder CO₂ og forbedrer jorda samtidig», 2017.
<https://www.sintef.no/siste-nytt/2017/denne-geniale-metoden-binder-co2-og-forbedrer-jorda-samtidig/>

2. Fellesskap

I denne oppgaven kan dere ta utgangspunkt i tematikken 'Fellesskap' og tematikken er beskrevet i korthet under. Dere skal som gruppe identifisere et problem med utgangspunkt i tematikken og utvikle en løsning på problemet i form av en forretningsidé. Denne forretningsidéen skal gruppene jobbe videre med gjennom prosjektet. Her har dere muligheten å ha et mer sosialt entreprenørskapsperspektiv – men det viktig å poengtere at det tross alt skal være en forretningsidé dere skal jobbe med og ikke en ideell organisasjon.

NTNU har vedtatt å innføre fem satsningsområder for perioden 2024-2031. De sier selv at «NTNUs satsingsområder skal bidra til å løse vår tids komplekse utfordringer» (NTNU.no, Satsningsområder, 2025). En av disse satsningsområdene er NTNU Fellesskap hvor målet er Kunnskap for et inkluderende og demokratisk samfunn. Denne tematikken er et av casene for deres gruppeoppgave dette semesteret.

Tillit er en av grunnsteinene i det norske samfunnet – et resultat av et kunnskapsbasert, åpent og transparent demokratisk system. Nå viser flere utviklingstrekk at dette fundamentet ikke lenger er like selvsagt. Fremveksten av polarisering, desinformasjon og ekkokammer truer det vi tidligere tok for gitt. Med kunstig intelligens kan i prinsippet hvem som helst forsøke å svindle andre ved å benytte deepfakes eller forvirre samfunnsgrupper med falske nyheter. Dette kan være relevante problem å ta utgangspunkt i.

Her kommer litt tekst som du kan bruke som informasjon og inspirasjon:

«Polarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde. I politisk sammenheng brukes polarisering om økende eller skarpere motsetninger mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel de politiske partiene. Betegnelsen kan også brukes om situasjoner der velgerne i et demokrati i større grad enn før stemmer på radikale eller ekstreme kandidater eller partier. (...) Desinformasjon er (spredning av) bevisst feilaktig, villedende informasjon. (...) Et deepfake er et manipulert bilde, en falsk video, et lydopptak, eller andre digitale representasjoner skapt ved hjelp av kunstig intelligens (KI). (...) Ekkokammer viser til et fenomen og en tendens hvor mennesker oppsøker og tiltrekkes av likesinnede ideer og interesser. Et nært beslektet begrep er filterboble. (...) Falske nyheter er fremstillinger som ser ut som nyhetssaker, men der hensikten er å villed. Fremstillingen benytter vanlige journalistiske virkemidler for å fange oppmerksomhet og skape tillit og kan derfor være svært effektivt som virkemiddel i ulike typer påvirkningsarbeid. Falske nyheter knyttes ofte til fenomener som desinformasjon og propaganda siden det handler om villet og bevisst villende eller manipulerende informasjon.» (SNL, 2025).

Referanser:

- NTNU.no, Satsningområder, 2025. <https://www.ntnu.no/forskning/satsingsomraader>
- SNL, Deepfake, 2025. <https://snl.no/deepfake>
- SNL, Desinformasjon, 2025. <https://snl.no/desinformasjon>
- SNL, Ekkokammer, 2025. <https://snl.no/ekkokammer>
- SNL, Falske nyheter, 2025. https://snl.no/falske_nyheter
- SNL, Polarisering, 2025. <https://snl.no/polarisering>

3. Åpen oppgave

Dette er en åpen oppgave, men dere må velge å ha et **teknologiutviklingsmoment** og en **innovasjonshøyde** i forretningsideen.

Dersom dere har frivillige verv eller erfaring fra å jobbe et sted, kan dere ta med denne kunnskapen i oppgaven. Dere kan ta inspirasjon fra eget liv, f.eks. fra jobb, frivillige verv eller andre ting dere har opplevd. Å velge denne casen kan være mer tidkrevende, og dere må jobbe godt med å spisse problemstilling og bruk tilbakemeldinger fra studentassistenter og faglærere aktivt når dere jobber videre.

Opgaven dere velger må ha et teknologiutviklingsmoment og en innovasjonshøyde.

Det ligger i fagets natur at vi skal ha teknologi i emnet. Dette betyr at det må være en form for ny løsning som kan være mekanisk, digital eller en ny måte å gjøre noe på. Gjerne bruk kompetanse dere har tilegnet dere fra studiet. Det ligger også i ordet innovasjon at dere skal tenke nytt.

Uansett hvilken case du velger skal dere jobbe med å utvikle vekstbedrifter som skal ha mulighet for en eksponentiell inntekstkurve. Utfordre dere selv og omverden, og skap noe nyttig, nytt og som noen får bruk for!

Studenter fra NTNU har produsert masse suksessfulle oppstarter. Noen studenter tok utgangspunkt i en teknisk komponent de så en mulighet for når de hadde verv i Revolve, som de utviklet videre. Den lever i dag. Andre studenter, eksempelvis ved NTNUs Entreprenørskole, bruker sin tverrfaglige bakgrunn og utvikler oppstartsbedrifter hvor de ofte bruker sin spesielle kompetanse, erfaring og studiebakgrunn som utgangspunkt for å velge bransje og forretningsmodell. Det er et stort spenn i hvilken type bedrifter de utvikler, men ofte med bærekraftselementer og teknologi.

Noen kilder til inspirasjon

- Gammel artikkel: <https://www.sparkntnu.no/student-grundere-debuterte-i-usa/>
- Nyere artikkel: <https://proneo.no/2021/02/gjor-suksess-med-smart-distribusjon-av-gassflasker/>
- Ulike start-ups fra NTNUs Entreprenørskole <https://entreprenorskolen.no/startups-2/>
- Inspirasjon Spark* NTNUs oppstartmiljø <https://www.sparkntnu.no/blogg/>

4. Miljøgifter

I denne oppgaven kan dere ta utgangspunkt i Folkehelseinstituttets rapport *Miljøgifter i norske barn* (2023) og tematikken beskrevet under. Dere skal som gruppe identifisere et problem med utgangspunkt i tematikken og utvikle en løsning på problemet i form av en forretningsidé. Denne forretningsidéen skal gruppene jobbe videre med gjennom prosjektet.

I stortingsmelding av 2007 defineres **Miljøgifter** som «lite nedbrytbare helse- og miljøfarlige kjemikalier som hopper seg opp i næringskjedene og miljøet» (St.meld. nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø; Miljøstatus i Norge). Regjeringen skriver videre at «bruk og utslipp av miljøgifter medfører en gradvis og kumulativ forgiftning av jord, luft, vann, mennesker og dyr, ofte med langvarige og uopprettelige skader» (Regjeringen.no, 2024, NOU).

Det følgende er klippet fra Folkehelseinstituttets nettsider:

Miljøgifter er uønskede stoffer eller stoffgrupper som kan utgjøre en alvorlig trussel mot helse og/eller miljø (NOU 2010:9, 2010). Daglig utsettes vi for ulike miljøgifter gjennom stoffer fra luft, mat, drikkevann og forbrukerprodukter. Slike stoffer kan være skadelig for helsa vår, og en trussel for nålevende og fremtidige generasjoners helse.

Vi får i oss (eksponeres for) miljøgifter gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjennom huden. Dette er ulike eksponeringsveier, og det varierer hvilken eksponeringsvei som er den dominerende for hver miljøgift.

Noen miljøgifter tilsettes eller har tidligere blitt tilsatt produkter fordi de har gunstige egenskaper, mens andre miljøgifter dannes utilsiktet i ulike prosesser (for eksempel dioksiner under forbrenningsprosesser og akrylamid ved varmebehandling av mat). Utslipp av miljøgifter kommer blant annet fra industri, produkter, transport, oppvarming, landbruk, forbrenningsanlegg, søppelfyllinger og andre avfallsanlegg. Miljøgifter er vidt spredt i miljøet, både i vann, jord, luft, planter, dyr og mennesker. Når naturen blir forurensset, ender miljøgiftene ofte i jord og vann og kommer i neste omgang inn i mat og drikkevann.

Kjente måter som miljøgifter påvirker helse på er å:

- virke kreftfremkallende
- endre DNA (være mutagent)
- skade utviklingen av foster under svangerskapet
- påvirke evnen til å få barn
- påvirke hormonbalansen
- påvirke immunsystemet
- virke inn på nervesystemet og hjernen
- skade på lever eller nyre

Det finnes også en rekke andre måter miljøgifter kan skade kroppen på, både ved akutt eksponering og ved eksponering over tid. En miljøgift kan ha flere effekter.

Kombinasjonseffekter av miljøgifter

Helsefaren ved inntak av miljøgifter via mat og drikke vurderes i dag ofte for ett og ett stoff om gangen. I det virkelige liv derimot, blir vi eksponert for mange miljøgifter samtidig, og ofte over lang tid. Dette kan gi det som kalles kombinasjonseffekten eller «cocktaileffekten». For enkelte liknende stoffer i en stoffgruppe som virker på samme måte, kan det bli fastsatt en tålegrense for hele gruppen. Det blir lagt inn en sikkerhetsmargin som tar høyde for forskjeller mellom mennesker og mellom mennesker og forsøksdyr. Det er imidlertid usikkert om denne sikkerhetsmarginen er tilstrekkelig til å beskytte oss mot den kombinerte effekten av mange ulike stoffer samtidig.

Miljøgifter kan deles i to hovedgrupper:

1. De «klassiske» miljøgiftene som er tungt nedbrytbare (persistente) og oppkonsentreres i mennesker og dyr over tid. Eksempler er dioksiner, polyklorerte bifenylar (PCB), bly, kvikksølv, kadmium og poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS).

2. *Stoffer som brytes raskere ned (ikke-persistente), og som skilles raskere ut av kroppen. Eksempler er ftalater, bisfenoler, parabener, muggsoppgifter og akrylamid.*

I rapporten Miljøgifter i norske barn fra FHI kan dere lese at:

- En lang rekke miljøgifter ble funnet i prøvene fra de fleste barna.
- Nesten alle barna i undersøkelsen hadde nivåer av Bisfenol A i urin som var høyere enn det som European Food Safety Authority (EFSA) anser som trygt.
- I underkant av 30% av barna hadde høyere blodnivåer av per- og polyfluor alkylstoffer (PFAS) enn det som EFSA anser som trygt.

Litt mer om de enkelte miljøgiftene som er nevnt (dere kan ta utgangspunkt i andre)

Bisfenol A (**BPA**) brukes blant annet i emballasje for mat og drikke, kosmetikk, kassalapper og medisinsk utstyr. BPA brukes i gjenstander som vannflasker, matbeholdere og foringer av metallbokser. BPA kan lekke inn i mat og drikke, spesielt når beholdere varmes opp, noe som fører til utbredt menneskelig eksponering. Studier har antydnet at BPA-eksponering kan påvirke hjerneutvikling, atferd og prostatakjertelens helse hos fostre, spedbarn og små barn. Den kjemiske strukturen til BPA gjør at det kan etterligne østrogen, et hormon som spiller en avgjørende rolle i kroppens utvikling og funksjon. Denne hormonforstyrrelsen kan føre til ulike helseproblemer, inkludert økt risiko for visse kreftformer. «BPA har vært mistenkt for å ha helseskadelige effekter på blant annet nervesystemet, reproduksjonen (fruktbarhet og svangerskap) og adferd. I tillegg er det mulig at stoffet har effekter på overvekt og regulering av blodsukkeret» (FHI, 2024c). Kilder: SNL, 2024; FHI, 2024c; Khan et al., 2021.

Per- og polyfluoralkylstoffer (**PFAS**) er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor (Regjeringen.no). «PFAS er vann-, flekk- og fettavvisende og brukes "overalt"» (FHI, 2024d). De blir ofte referert til som "evighetskjemikalier", og brukes i produkter som vannavstøtende klær, non-stick stekepanner og matemballasje på grunn av deres motstand mot varme, vann og olje. Deres vedvarende tilstedeværelse i miljøet og menneskekroppen har imidlertid blitt knyttet til ulike helseproblemer, inkludert kreft, leverskader og effekter på immunsystemet. Disse kjemikaliene brytes ikke lett ned og kan akkumuleres over tid, noe som fører til langvarig eksponering selv fra små mengder. Den utbredte bruken av PFAS har resultert i forurensning av vannkilder, jord og luften vi puster inn. Innsatsen for å regulere og redusere bruken av PFAS pågår, men utbredelsen av denne gruppen miljøgifter gjør det til en utfordrende oppgave. Kilder: FHI, 2024d; EEA, 2024; Regjeringen.no)

Ftalater er en annen gruppe miljøgifter som brukes til å gjøre plast mykere, mer fleksibel og vanskeligere å bryte. De finnes i produkter som vinylgulv, lim, vaskemidler og personlig pleieprodukter som sjampo og såper. Ftalater kan komme inn i menneskekroppen gjennom inntak, innånding og hudkontakt. Når de er inne i kroppen, kan de forstyrre det endokrine systemet, som regulerer hormoner i kroppen. Denne forstyrrelsen kan føre til utviklings- og reproduktive problemer, spesielt hos barn. Forskning har vist at ftalater kan påvirke utviklingen av det mannlige reproduktive systemet og er knyttet til lavere sædkvalitet og -mengde hos menn. (Kilder: FHI, 2016; FHI, 2020)

Mikroplast, små plastpartikler mindre enn fem millimeter i størrelse, har også blitt et betydelig miljøproblem. Disse partiklene stammer fra større plastrester som brytes ned i mindre biter, samt fra mikroperler brukt i personlig pleieprodukter og syntetiske fibre fra klær. Mikroplast finnes i hav, elver og i luften vi puster inn. De kan inntas av marint liv, noe som fører til fysisk skade og potensiell overføring av giftstoffer oppover næringskjeden til mennesker. Effekten av mikroplast på menneskers helse studeres fortsatt, men det er økende bevis for at de kan forårsake betennelse og andre negative effekter når de inntas eller inhaleres (Sintef, 2024, SNL, 2024; Forskning.no, 2024; The Guardian, 2024).

Pesticider, brukt for å beskytte avlinger mot skadedyr og sykdommer, er en annen kilde til miljøgifter. Selv om de spiller en avgjørende rolle i moderne jordbruk, har deres utbredte bruk ført til forurensning av jord, vann og organismer inkludert mennesker. Pesticider kan komme inn i menneskekroppen gjennom mat, vann og luft, og har blitt knyttet til en rekke helseproblemer, inkludert kreft, nevrologiske

lidelser og reproduktive problemer. Vedvarende eksponering overfor visse pesticider i miljøet betyr at deres effekter kan være langvarige, selv etter at bruken er avsluttet (FHI, 2019; The Guardian, 2023).

Referanser og videre lesning

- FHI, 2016. Miljøgifter i innemiljøet. Ftalater, PCB, PBDE og klorparafiner i norske innemiljøer. <https://www.fhi.no/publ/2015/miljogifter-i-innemiljoet.-ftalater>
- FHI, 2019. Rester av plantevernmidler i mat <https://www.fhi.no/kl/miljogifter/fremmedstoffer-i-mat/ulike-fremmedstoffer-i-mat/rester-av-plantevernmidler-i-mat/?term=>
- FHI, 2020. <https://www.fhi.no/nyheter/2020/mange-ulike-kjemikalier-gar-gjennom-kroppen-hver-dag/>
- FHI 2023a. Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen. <https://www.fhi.no/nyheter/2023/norske-barn-og-ungdommer-har-mange-miljogifter-i-kroppen/>
- FHI, 2023b. Miljøgifter og helse i Norge. <https://www.fhi.no/he/folkehelserrapporten/miljo/miljogifter/?term=>
- FHI, 2024c. Bisfenol A (BPA) og helserisiko. <https://www.fhi.no/kl/miljogifter/fakta/bisfenol-a-og-helserisiko---faktaar/>
- FHI, 2024d. PFAS og helseeffekter. <https://www.fhi.no/kl/miljogifter/fakta/fakta-om-pfos-og-pfoa/>
- Forskning.no, 2024. Forskere finner mikroplast i kroppene våre, men er studiene gode nok? <https://www.forskning.no/forurensning-miljo-plast/forskere-finner-mikroplast-i-kroppene-vare-men-er-studiene-gode-nok/2401959#:~:text=Mest%20plast%20i%20hjernepr%C3%B8vene&text=De%20skriver%20at%20de%20fant,2016%20pr%C3%B8vene%2C%20if%C3%B8lge%20forskerne.>
- The Guardian, 2023. People exposed to weedkiller chemical have cancer biomarkers in urine – study. <https://www.theguardian.com/us-news/2023/jan/20/glyphosate-weedkiller-cancer-biomarkers-urine-study>
- The Guardian, 2024. Microplastics are infiltrating brain tissue, studies show: ‘There’s nowhere untouched’. https://www.theguardian.com/environment/article/2024/aug/21/microplastics-brain-pollution-health?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2vaQw2PtOqE9MTDoe8AhaF10C55_dxflMrsOI0XRuKWYwOZloqPmYE3j4_aem_bH-BX-LQZGI5KJ2tEy6fPQ
- Regjeringen, 2024. NOU. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-16/id568044/?ch=7>
- Regjeringen.no, 2023. Norge foreslår forbud av miljøgiften PFAS. <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-foreslar-forbud-av-miljogiften-pfas/id2962234/>
- Sintef, 2024. Plastic in the environment. <https://www.sintef.no/en/sintef-research-areas/plastic-in-the-environment/>
- SNL 2024. Miljøgift. <https://snl.no/milj%C3%B8gift>
- SNL 2024. Plasthvalen. <https://snl.no/plasthvalen>

5. Naturkrise og overdrevet ressursbruk

Vi mennesker er avhengige av naturens ressurser for å kunne overleve. Vi trenger ren luft, rent vann, fruktbar jord, pollinering av planter og næringsrik mat, samtidig som vi i svært stor grad benytter naturlige ressurser i vår utvikling av medisiner, energi, og som materialer i våre verdiskapende prosesser i arbeidslivet. Ikke minst er det funnet at det å eksponeres for natur gjør godt for livskvaliteten og helsen vår, og forskningsresultater viser at det å være ute i naturen kan øke den kognitive hjerneaktiviteten vår, redusere stress og tilløp til depresjon, normalisere blodtrykk og føre til en god natts søvn (Jimenez et al., 2021).

Verdens naturressurser som sikrer oss denne tilgangen på rene, verdifulle ressurser er imidlertid under sterkt press. Skoger forsvinner, arter utryddes, havene forsures, og naturens evne til å regulere klima, vann og luft forringes i et tempo vi aldri har sett maken til. Moderne samfunn har utviklet en livsstil basert på stadig økende forbruk, og for øyeblikket konsumeres det på verdensbasis ressurser som om vi hadde 1,8 jordkloder tilgjengelig (Earth Overshoot Day, 2025a), og bare i Norge bruker vi ressurser som om vi hadde nesten fire jordkloder å leve av (Earth Overshoot Day, 2025b). I Norge ser vi også tydelige tegn: Insektene forsvinner, myr- og fjellområder bygges ned, og antall truede arter øker for hvert år (Artsdatabanken, Rødlista, 2025). På verdensbasis er én million av verdens plante- og dyrearter i dag truet av utryddelse på grunn av menneskelig aktivitet (UNEP, 2025).

Ifølge WWF (2025) finnes det fem hovedårsaker til naturkrise og den påfølgende reduksjonen i biologisk mangfold: 1) Ødeleggelse/forringelse av artens leveområder, 2) forurensning, 3) overhøsting, 4) fremmede arter, og 5) klimaendringer. For å møte stadig økende etterspørsel etter jordbruksvarer, energi- og husdyrproduksjon, omgjøres enorme arealer med naturlig vegetasjon til produksjonsområder.

Trendene knyttet til måten mennesker utnytter jordens naturressurser på er urovekkende. Det dreier seg ikke kun om utryddelse av enkeltarter siden samspillet i naturen er utrolig skjørt – dersom én art forsvinner, forrykkes balansen og det har ofte uante følger for flere andre dyre- og plantearter som er avhengige av hverandre for å overleve. Selv om forskere i en årrekke har advart mot naturkrise (bl.a. IPBES) og medfølgende reduksjon av biologisk mangfold i naturen (FNs naturpanel, 2025), har problemet med nedbygging av natur i stor grad kommet i skyggen for klimakrisen. Imidlertid er det viktig å se på begge utfordringene som del av ett system og ikke som avkoblede og isolerte hendelser (Energi og klima, 2022).

Ved å ta utgangspunkt i trær og større plantearter, ser vi tydelig hvordan disse artene både beskytter oss og er en del av løsningen på klimakrisen. Trær binder karbon, renser lufta vår for luftforurensning og forhindrer jorderosjon, og kan dermed beskytte oss mot fremtidige jordskred som følge av ekstremvær og klimaendringer (NINA, Det glemte klimatiltaket, 2025). Likevel er trær og naturlig vegetasjon ofte det første som ofres når byer skal utvikle seg og det skal bygges flere boliger eller anlegges nye jordbruksområder. Verdens regnskoger, som i Amazonas og på Borneo, ryddes for å produsere soya, storfekjøtt og palmeolje – varer som også havner i norske butikker. Dette ødelegger leveområdene for tusenvis av arter og bidrar til både natur- og klimakrise. Det er likevel ikke bare i områder med regnskog at dette er et problem, også i Norge er nedbygging av natur en stor utfordring¹. Nesten 5000 arter i Norge er i dag rødlista og over halvparten av dem er truet (Sabima, 2025). Begrepet "planetære grenser", utviklet av forskere ved Stockholm Resilience Centre, beskriver ni grenseverdier naturen setter. Flere av disse – inkludert biodiversitet, nitrogen- og fosforkretsløp og arealbruk – er allerede overskredet. Det er som å bygge hus over en bratt klippe uten å sikre fundamentet. Imidlertid er naturavtalen fra Kunming-Montreal (2022), som setter mål om å verne 30 % av verdens natur innen 2030, et viktig skritt i riktig retning (Regjeringen, 2023; FN, 2025; Naturvernforbundet, 2025).

Det biologiske mangfoldet i naturen rundt oss reduseres, og dette har urovekkende konsekvenser for menneskelig livsgrunnlag. Sammenhengen mellom naturkrise og overdrevet ressursbruk er tydelig, men ofte ignorert. Det er lett å tro at naturtap skjer "andre steder", eller at det er en uunngåelig pris for fremgang, men natur og ressurser er samfunnets grunnmur – og når vi bruker mer enn naturen tåler, bygger vi på synkende grunn. Det er ikke alltid man trenger å være en stor bedrift for å gjøre en forskjell.

Som gründer har du friheten til å forme en ny norm – der naturen ikke er et offer for vekst, men en forutsetning for varig verdi. Det er både ansvar og mulighet i dette.

Naturkrise er vår tids kanskje mest undervurderte krise – men også **en av våre største muligheter**. Hvis vi som gründerne og bedriftsledere tar vare på naturen, tar vi samtidig vare på oss selv, våre barn og våre fremtidige generasjoner. Naturens stemme kan fort bli overdøvet i støyen fra andre kriser, men hvis vi lytter – og handler – kan vi fortsatt beskytte naturen for fremtiden.

Forretningsidé

Under følger noen utvalgte eksempler på relevante retninger for en forretningsidé. Dette er ment som inspirasjon og må ikke forstås som begrensende for hva forretningsidéen deres kan handle om. Med matsikkerhet og beredskap som tema kan dere gjerne finne andre områder for et konsept, eller eksisterende løsninger anvendt på et nytt område. Benytt gjerne egne kompetanser og interesser som utgangspunkt.

- Design med naturen i tankene

Start med å spørre: Hva koster dette produktet for naturen – ikke bare for kunden? Lag produkter og tjenester som bruker fornybare eller resirkulerte materialer, som kan repareres, gjenbrukes eller resirkuleres, og som har lang levetid og lav miljøbelastning i produksjon og bruk. Eksempler: reparasjon av klær, sko, elektronikk eller møbler, eller modulære klær – kanskje kombinert med kurs i hvordan folk kan gjøre det selv. Kan også kobles med vintagebutikker eller utleie av verktøy.

- Forvaltning og restaurering, kunnskap og utdanning
Gjennom FNs Naturavtale har Norge forpliktet seg til at 30 % av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030. Næringslivet kan være interessert i en tilrettelagt sponsorløsning som lar dem støtte slik restaurering. Videre kan man videreutvikle, eventuelt iverksette, tiltak for å gjøre næringslivet i stand til å overvåke, vurdere og opplyse om naturrisiko, samt fremme bærekraftige produksjonsmønstre. Tjenester, plattformer og programvare som erstatter fysiske produkter kan være en viktig del av løsningen – hvis de drives med fornybar energi. Biodiversitet kan også gjøre nytten som bedriftstjeneste ved å starte et firma som hjelper private og bedrifter med å gjøre uteområder naturvennlige – med insektvennlige planter, grønne tak, villblomsthager og pollinatorvennlige miljøer. Videre er det mulig å tilby kurs, turer og undervisningsopplegg om naturforståelse, økologi og bærekraft – for barn, skoler, bedrifter og turister. I Norge har vi mye natur og her er det mulig å bruke nærområder som skog, kyst eller fjell.
- Kunnskap og engasjement for naturen finnes allerede i lokalsamfunn, og tilrettelegging slik at barn og unge får kunnskap om hvordan naturen fungerer og hvilken rolle den spiller i samfunnet kan være svært nyttig for mange. Videre kan de være med på stunts som å kaste naturlige frøbomber, plante blomster som tiltrekker pollinatorer, og la deler av hagen være “vill”.
- Naturlige alternativ til sprøytemidler
Insekter verden over forsvinner i et alarmerende tempo (IPBES, 2019). Hele 40% av verdens insektarter minsker i antall, og 1/3 er utrydningstruet (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). I følge tyske forskere, har urovekkende tre av fire flyvende insekter forsvunnet fra Tyskland de siste tretti årene (Hallman et al., 2017). Årsakene til den dramatiske nedgangen er flere: Blomsterenger, utmark, vill og urørt natur er noen av de mest fruktbare områdene for insekter, imidlertid er andelen med insektvennlige landområder synkende på verdensbasis som følge av at natur og skogsområder ryddes for jordbruk, byutvikling og boligprosjekter (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). Videre er det funnet at bruk av pesticider skader insektene (ibid.). Men ville det ikke vært fint uten insekter da? Slippe myggstikk og ekle edderkopper? Det er imidlertid slik at et mangfold av insekter er med på å holde andelen skadelige og uønskede insektarter i sjakk gjennom regulering av boområder og ressurser. Forskning viser at dersom mangfoldet av insekttyper reduseres vil de reduserte artene kunne erstattes av mer pesticid-tolerante generalister (ibid.). Insektene er viktige i naturen – de gir oss frukt og bær gjennom

pollinering, fjerner dødt materiale som ellers ville gjort oss syke, og de bryter ned avfall slik at naturens byggeklosser kan brukes igjen. Dersom insektene forsvinner, vil det medføre store økonomiske og helsemessige utfordringer for menneskeheten. Å utvikle naturlige alternativ til pesticider (spørtemidler) brukt i jordbruk og blant private ville trolig hjulpet insektsmangfoldet betydelig.

- Overforbruk av vann og jord, og andre ressurser
Jordbruket står for omtrent 70 % av verdens ferskvannsforbruk. Dersom elver tørker ut og grunnvann senkes, mister både mennesker og natur livsgrunnlaget sitt. I tillegg utarmer intensivt jordbruk jordsmonnet, og kjemikalier som kunstgjødsel og sprøytemidler skader insekter og mikroorganismer – hjørnesteinene i velfungerende økosystemer. Regenerativt jordbruk er derimot en helhetlig tilnærming til matproduksjon som har som mål å forbedre – ikke bare bevare – jordas og naturens helse. Der konvensjonelt jordbruk ofte handler om høyest mulig avkastning med innsatsmidler som kunstgjødsel og sprøytemidler, fokuserer regenerativt jordbruk på å bygge opp jorda, øke biologisk mangfold og lagre karbon (Regenerativt Norge, 2025)
- Sirkulær økonomi og matsvinn
En sirkulær økonomi søker å holde ressurser i kretsløp, i stedet for å produsere–bruke–kaste. Produkter i en sirkulær økonomi designes for lang levetid, reparasjon og resirkulering. Et slikt system vil redusere uttak av naturressurser og belastningen på økosystemer. Utfordringen for gründere blir å skape eller delta i forretningsmodeller der ressursene går i sirkel – ikke rett til søpla. Eksempelvis kan man tilby reparasjons- og vedlikeholdstjenester, bruke “produkt som tjeneste”, altså selge bruksrett, ikke eierskap (f.eks. leasing av utstyr eller klær), eller tilrettelegge for innsamling og resirkulering etter endt levetid. I henhold til FNs Naturavtale fra 2022 skal verden halvere det globale matsvinnet innen 2030, samt redusere avfall og overforbruk betydelig.

Referanser

- Artsdatabanken, Rødlista. 2025.
https://artsdatabanken.no/Pages/367602/Roedlista_for_arter_2027
- Earth Overshoot Day, 2025a. <https://overshoot.footprintnetwork.org/>
- Earth Overshoot Day, 2025b.
<https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/>
- FNs naturpanel, «Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter», 2025.
<https://fn.no/nyheter/fns-naturpanel-menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter>
- FN, FNs Naturavtale, 2025. <https://fn.no/avtaler/miljoe-og-klima/fns-naturavtale>
- Jimenez, M. P., DeVille, N. V., Elliott, E. G., Schiff, J. E., Wilt, G. E., Hart, J. E., & James, P. (2021). Associations between nature exposure and health: a review of the evidence. *International journal of environmental research and public health*, 18(9), 4790.
- Naturvernforbundet, «FNs Naturavtale», 2025. <https://naturvernforbundet.no/laer-mer/fns-naturavtale/>
- NINA, «Det glemte klimatiltaket - Verdens beste metode for å fange karbon finnes allerede», 2025.
<https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Stories/Det-glemte-klimatiltaket>

- Regenerativt Norge, «Et regenerativt landbruk gjør jorda bedre ved bruk», 2025. <https://www.regenerativtnorge.no/>
- Regjeringen, «Naturavtalen», 2023. <https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/naturavtalen/id2987476/>
- UNEP, “Facts about the nature crisis”. 2025. <https://www.unep.org/facts-about-nature-crisis>
- WWF, «Naturkrisen – Vår tids største utfordring», 2025. <https://www.wwf.no/naturkrise>